



Abel Briones Ramírez

And. José Revueltas 202-201 Col. El Tintero, Querétaro, Querétaro.

Office : 442 2 20 08 76

Mobile: 442 2 30 21 11

E-mail: abel.briones@exxerpro.com

Alternative e-mail: hebelmx@gmail.com

Birth date : August 29th, 1974

SKILLS SUMMARY

Control system engineer. Over 10 years of experience including PLC programming, motion control, data acquisition, control LANs/WANs, HMI software, SCADA remote telemetry, w/internet, control software/techniques, intelligent field device, PLCs (extensive knowledge in the AB and Siemens brands). Programming languages: Visual Basic, Visual C++, Matlab, PLC languages. Advanced control in several process industries, Project Manager and project engineer. Well knowledge of ISO quality system. Research skills in programming evolutive algorithms.

EDUCATION

- | | |
|-----------|--|
| 2000-2004 | Instituto Tecnológico de Querétaro
Master in Sciences in Industrial Engineering
Specialty in Manufacture |
| 1995-1998 | Instituto Tecnológico de Querétaro
Bachelor of Science in Electronic Engineer.
Specialty in instrumentation and Control of processes |

AWARDS

- | | |
|------|---|
| 2004 | 1 st place in Concurso nacional de Tesis de Posgrado- Área ingeniería Industrial
3 th place in VI Concurso Nacional de Ciencias Básicas. Fase nacional Durango, Durango |
| 1998 | 1 st place in IV Concurso Nacional de Ciencias Básicas Fase regional. Zitácuaro. Edo México.
1 st place in IV Concurso Nacional de Ciencias Básicas Fase local Instituto tecnológico de Querétaro. |
| 1997 | 2 nd place in V Concurso Nacional de Ciencias Básicas Fase nacional área física San Luis Potosí, SLP
2 nd place in IV Concurso Nacional de Ciencias Básicas Fase regional. Ecatepec Edo México.
1 st place in IV Concurso Nacional de Ciencias Básicas Fase local Instituto tecnológico de Querétaro. |
| 1996 | 2 nd place in IV Concurso Nacional de Ciencias Básicas Fase nacional área física Cancún Quintana Roo.
1 st place in IV Concurso Nacional de Ciencias Básicas Fase regional. Toluca Edo México.
1 st place in IV Concurso Nacional de Ciencias Básicas Fase local Instituto tecnológico de Querétaro. |

1994	1 st place in Tercera Olimpiada Nacional de Química Guanajuato, Gto.
	1 st place in Olimpiada Estatal de Química Querétaro
	2 nd place in 7a Olimpiada Mexicana de Matemáticas Acapulco, Gro.
1993	1 st place in Olimpiada Estatal de Matemáticas Querétaro
1993	1 st place in Olimpiada Estatal de Biología Querétaro

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Ene 2010 - Present **Exxerpro Solutions S.A. de C.V.**

Charter member
Member of directive council
Empresa dedicada a la automatización industrial, con instalaciones en la ciudad de Querétaro con cobertura nacional e internacional.

Feb 2002- Dic 2009 **Innovación Integral de Sistemas S.A. de C.V.**

Charter member
Member of directive council
Empresa dedicada a la automatización industrial, con instalaciones en la ciudad de Querétaro con cobertura nacional e internacional.

Feb 2002- Present ***Project Manager***

Technical and investment projects evaluator of automation systems.
Coordinator of automation projects.
Automation control instructor.
Development of data acquisition system
Design and implementation of factory automation systems.
Department planning
IT Department Development
Design of Human Machine Interfaces with Wonderware software
Programming of control Equipment Siemens.
Database programming. SQL Server.
Development of communication drivers for control equipment.
Programming in Visual Basic and Visual C
Designing and implementing factory automation systems.

Feb 2002- Present **Proyectos mas destacados realizados en Innova bajo mi dirección**

Programación de línea de ensacado en GSK, México DF.
Programación de etiquetadora Krones en PG, mariscala
Programación de desenrolladoras con estación de acumulación en Cordaflex, Querétaro
Retrofit sistema de control de 3 termoformadoras en Mabe refrigeradores
Retrofit sistema de control de 3 inyectoras de plástico en Woco de México
Retrofit sistema de control de tinteros en impresora rotativa Hantscho metrocolor
Retrofit sistema de motion control alimentador de lamina para troqueladora en VRK Querétaro
Retrofit sistema de control de 1 molino de plástico en Woco de México
Diseño y construcción de estación para prueba de capacitancia en pretil

Retrofit sistema de control de metalizadora en Automotive Ligthing
 Diseño y programación de estación de brochadora automática en pretil
 Actualización de hmi de área de tratamiento térmico planta Dana Toluca
 Programación de estaciones HMI y comunicación a robots GEFanuc en KimberlyClarck, Tlaxcala
 Retrofit sistema de control en estación de prueba de cabezas en Dana Mty
 Programación sistema de control transferencia de productos en Bachoco planta alimentos Celaya
 Retrofit de sistema de control de horno de tratamiento térmico en PSL San Juan del Río
 Retrofit de maquina de escalón de desgaste en TMD Querétaro

Diversos proyectos de actualización, mejora de procesos, programación de productos nuevos, mediante programación en PLC, HMI, y modificaciones a estaciones en plantas como Valeo, Mabe, Prettl, Woco, Tremec, Dana, forjas, Mission Hills, Kostal, Behr Thermoit-tronik, Eurotranciatuara, PSL México, Cryoinfra, Ilpea, Agrogen, Field Container, Macaferri, Servilamina summit,

Proyectos desarrollados con PLC Siemens S5, S7 200, s7 300, s7 400, Interfaces de operación OP, TP, MP, manejo de redes profibus, asibus, con PLC allen Bradley, PLC5, SLC500, Controllogix, Compactlogix, PV, PVplus, redes controlnet, devicente, Ethernet, rio, DH485, sistemas de control de movimiento y de motores, simodrive, simoreg, masterdrive, simovert, condutel , ultra 3000, kinetix 2000, kinetix 6000.

Desarrollo de sistemas de control inteligente con controles en adelante, con modelados dinámicos para control de temperatura, de velocidad, y de posicionamiento en procesos plásticos, de empaque, de tratamiento de cable,

Feb 2001- Feb 2002

GUMA Automatización

Project Manager

Technical and investment projects evaluator of automation systems.
 Coordinator of automation projects.
 Automation control instructor.
 Development of data acquisition system in Magnetic Metals production.
 Designing and implementing factory automation systems.

Feb 1999- Jan 2001

Project Engineer

Development of automation project
 Design of Human Machine Interfaces with Wonderware software
 Programming of control Equipment Siemens.
 Database programming. SQL Server.
 Development of communication drivers for control equipment.
 Programming in Visual Basic and Visual C
 Implementation and maintenance of administrative local net.
 Development of control and visualization system of thermal treatment at Dana Manufacturera.

Aug 1998- Jan 2000

Organización del Cambio

Project Engineer

Design modules for Automatic control.
Technician support in hardware and software.
Implementation and maintenance of administrative local net.

Jan 1998- Aug 1998

Comisión Federal de Electricidad

Professional practices
Design of visual Interface for SCADA.

RESEARCH EXPERIENCE

Jan- 2008- Present

Instituto Tecnológico de Aguascalientes

External Research Collaborator

Thermally coupled distillation columns
Multiobjective and single Genetics algorithms
Constraints handling

Ene 2010- Present

Innovación Integral de Sistemas S.A. de C.V.

Modeling of industrial process
Industrial process optimization
Develop of control algorithms
Genetics algorithms

Feb 2002- Dic 2009

Innovación Integral de Sistemas S.A. de C.V.

Modeling of industrial process
Industrial process optimization
Develop of control algorithms
Genetics algorithms

Feb 2000 - Jan 2004

Instituto Tecnológico de Querétaro

Development of the Master in Science Thesis: Optimización de líneas seriales utilizando algoritmos genéticos.

CONGRESS

2010

Presentation of the work titled *Optimal design methodology for azeotropic distillation columns* at the Distillation and Absorption 2010 realized in Eindhoven, The Netherlands.

Presentation of the work titled *Optimal design methodology for dividing wall columns* at the Distillation and Absorption 2010 realized in Eindhoven, The Netherlands.

Presentation of the work titled *Optimization of an Extractive Dividing Wall Column using genetic algorithms* at the 20th European Symposium on Computer Aided Process

Engineering realized in Ischia, Naples, Italy.

Presentation of the work titled *Speeding up a multiobjective genetic algorithm with constraints through artificial neuronal networks* at the 20th European Symposium on Computer Aided Process Engineering realized in Ischia, Naples, Italy.

Presentation of the work titled *Uso de redes neuronales para reducir el tiempo de cómputo de un algoritmo genético multiobjetivo con restricciones* at the XXXI Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química (AMIDIQ) realized in Huatulco, Oaxaca, México.

Presentation of the work titled *Efecto de los parámetros ajustados del modelo NRTL en el control de secuencias de destilación azeotrópica* at the XXXI Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química (AMIDIQ) realized in Huatulco, Oaxaca, México.

Presentation of the work titled *Diseño y Optimización de un Sistema Intensificado Híbrido Cristalización-Destilación* at the XXXI Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química (AMIDIQ) realized in Huatulco, Oaxaca, México.

Presentation of the work titled *Optimización de Secuencias Intensificadas de Destilación para la separación de mezclas cuaternarias utilizando algoritmos genéticos* at the XXXI Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química (AMIDIQ) realized in Huatulco, Oaxaca, México.

2009

Presentation of the work titled *Effect of adjusted parameters of NRTL model in design, optimization, and control of homogeneous azeotropic distillation columns* at the 24th European Symposium on Applied Thermodynamics realized in Santiago de Compostela, España.

Presentation of the work titled *Data correlation in homogeneous azeotropic mixtures using NRTL model and stochastic optimization methods* at the 24th European Symposium on Applied Thermodynamics realized in Santiago de Compostela, España.

Presentation of the work titled *Design of Reactive Distillation with Thermal Coupling for the Synthesis of Biodiesel using Genetic Algorithms* at the 19th European Symposium on Computer Aided Process Engineering realized in Cracow, Poland.

Presentation of the work titled *Dividing wall distillation columns for separation of azeotropic mixtures: feasibility procedure and rigorous optimization* at the 19th European Symposium on Computer Aided Process Engineering realized in Cracow, Poland.

Presentation of the work titled *Design and Control of New Intensified Distillation Systems for Quaternary Separations using Genetic Algorithms* at the 19th European Symposium on Computer Aided Process Engineering realized in Cracow, Poland.

Presentation of the work titled *Optimization of extractive dividing wall distillation columns* at the XXX Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química (AMIDIQ) realized in Mazatlán, Sinaloa, México.

Presentation of the work titled *Synthesis of Biodiesel using thermally coupled reactive distillation* at the XXX Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química (AMIDIQ) realized in Mazatlán, Sinaloa, México.

Presentation of the work titled *Diseño óptimo de columnas de destilación de pared*

dividida para la separación de mezclas azeotrópicas at the XXX Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química (AMIDIQ) realized in Mazatlán, Sinaloa, México.

Presentation of the work titled *Optimización de secuencias de destilación multicomponente con menos de N-1 columnas utilizando algoritmos genéticos* at the XXX Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química (AMIDIQ) realized in Mazatlán, Sinaloa, México.

Presentation of the work titled *Análisis del consumo de energía de esquemas de destilación para obtener etanol de alta pureza* at the XXX Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química (AMIDIQ) realized in Mazatlán, Sinaloa, México.

Presentation of the work titled *Diseño de procesos con ahorro de energía para la purificación de bioetanol usando programación estocástica* at the XXX Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química (AMIDIQ) realized in Mazatlán, Sinaloa, México.

2008 Presentation of the work titled *Aplicación de un algoritmo genético multiobjetivo con restricciones para la obtención del Frente de Pareto de secuencias Petlyuk* at the IV Congreso Mexicano de Computación Evolutiva COMCEV 08 realized in Guanajuato, Guanajuato, México.

Presentation of the work titled *Optimization of Ideal Petlyuk sequences using a multi objective genetic algorithm with constraints* at the 18th European Symposium on Computer Aided Process Engineering realized in Lyon, France.

Presentation of the work titled *Frente de Pareto de secuencias Petlyuk empleando algoritmos genéticos* at the XXIX Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química (AMIDIQ) realized in Puerto Vallarta, Jalisco, México.

Presentation of the work titled *Diseño óptimo de secuencias Petlyuk empleando algoritmos genéticos* at the XXIX Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química (AMIDIQ) realized in Puerto Vallarta, Jalisco, México.

Presentation of the work titled *Diseño de columnas de destilación con pared divisoria empleando algoritmos genéticos* at the XXIX Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química (AMIDIQ) realized in Puerto Vallarta, Jalisco, México.

2007 Presentation of the work titled *Optimización de la secuencia Petlyuk empleando algoritmos genéticos* at the XXVIII Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química (AMIDIQ) realized in Manzanillo, Colima, México.

2006 Presentation of the work titled *Diseño y optimización de secuencias de columnas de destilación convencionales empleando algoritmos genéticos* at the XXVII Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química (AMIDIQ) realized in Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, México.

PUBLICATIONS

- 2011 *Reactive Thermally coupled Distillation Sequences: Pareto Front*, E. Y. Miranda-Galindo, J. G. Segovia-Hernández, S. Hernández, C. Gutiérrez-Antonio, A. Briones-Ramírez, *Industrial and Engineering Chemistry Research*; **2011**; Vol. 50(2), pp. 926-938.
- Optimization of Petlyuk sequences using a multi objective genetic algorithm with constraints*, C. Gutiérrez-Antonio, A. Briones-Ramírez, A. Jiménez-Gutiérrez, *Computers & Chemical Engineering*; **2011**; vol. 35, pp. 236-244.
- 2010 *Extractive Dividing Wall Column: Design and Optimization*, C. Bravo-Bravo, J. G. Segovia-Hernández, C. Gutiérrez-Antonio, A. L. Durán, A. Bonilla-Petriciolet, A. Briones-Ramírez, *Industrial and Engineering Chemistry Research*; **2010**; Vol. 4 (8), pp. 3672-3688.
- 2009 *Extractive Dividing Wall Column: Design and Optimization*, C. Bravo-Bravo, J. G. Segovia-Hernández, C. Gutiérrez-Antonio, A. L. Durán, A. Bonilla-Petriciolet, A. Briones-Ramírez, *Industrial and Engineering Chemistry Research*; **2009**; In press.
- Design and Optimization, using Genetic Algorithms, of Intensified Distillation Systems for a Class of Quaternary Mixtures*, J. A. Vázquez-Castillo, J. A. Venegas-Sánchez, J. G. Segovia-Hernández, H. Hernández-Escoto, S. Hernández, C. Gutiérrez-Antonio and A. Briones-Ramírez, *Computers and Chemical Engineering*; **2009**; 33(11), 1841-1850.
- Pareto front of Petlyuk sequences using a multiobjective genetic algorithm with constraints*, A. Briones-Ramírez, C. Gutiérrez-Antonio, *Computers and Chemical Engineering*; **2009**; 33(2), 454–464.
- 2008 *Dividing Wall Distillation Columns: Optimization and Control Properties*, F. I. Gómez-Castro, J.G. Segovia-Hernández, S. Hernández, C. Gutiérrez-Antonio, A. Briones-Ramírez, *Chemical Engineering Technology*; **2008**; Vol. 31 (9), pp. 1-16.

CHAPTERS IN BOOKS

- 2011 *Dividing wall distillation trains for the separation of petrochemical mixtures*, C. Gutiérrez-Antonio, S. Hernández, F. I. Gómez-Castro, J. G. Segovia-Hernández and A. Briones-Ramírez, *Advances in Chemistry Research*, Vol. 9; **2011**; In press.
- 2010 *Optimal design methodology for azeotropic distillation columns*, C. Gutiérrez-Antonio and A. Briones-Ramírez, *Distillation and Absorption 2010*; **2010**; 443-448.
- Optimal design methodology for dividing wall columns*, C. Gutiérrez-Antonio and A. Briones-Ramírez, *Distillation and Absorption 2010*; **2010**; 389-394.
- Optimization of an Extractive Dividing Wall Column using genetic algorithms*, C. Bravo-Bravo, J. G. Segovia-Hernández, S. Hernández, C. Gutiérrez-Antonio, a. Bonilla-Petriciolet and A. Briones-Ramírez, *Computer Aided Process Engineering*, Vol. 28; **2010**; 1781-1786. Special Issue for the 20th European Symposium on Computer Aided Process Engineering (ESCAPE).

Speeding up a multiobjective genetic algorithm with constraints through artificial neuronal networks, C. Gutiérrez-Antonio and A. Briones-Ramírez, Computer Aided Process Engineering, Vol. 28; **2010**; 391-396. Special Issue for the 20th European Symposium on Computer Aided Process Engineering (ESCAPE).

Uso de redes neuronales para reducir el tiempo de cómputo de un algoritmo genético multiobjetivo con restricciones, C. Gutiérrez-Antonio, A. Briones-Ramírez, XXXI Encuentro Nacional AMIDIQ, ISBN 978-970-764-976-7, **2010**; pp. 5243-5248.

Optimización de secuencias intensificadas de destilación para la separación de mezclas cuaternarias utilizando algoritmos genéticos, J. Cortez-González, J. G. Segovia-Hernández, S. Hernández, C. Gutiérrez-Antonio, A. Briones-Ramírez, B. Guang-Rong, XXXI Encuentro Nacional AMIDIQ, ISBN 978-970-764-976-7, **2010**; pp. 4700-4705.

Efecto de los parámetros ajustados del modelo NRTL en el control de secuencias de destilación azeotrópica, A. Ojeda-Gasca, C. Gutiérrez-Antonio, A. Briones-Ramírez, J. G. Segovia-Hernández, A. Bonilla-Petriciolet, XXXI Encuentro Nacional AMIDIQ, ISBN 978-970-764-976-7, **2010**; pp. 5173-5178.

Diseño y optimización de un sistema intensificado híbrido Cristalización-Destilación, C. Bravo-Bravo, J. G. Segovia-Hernández, S. Hernández, C. Gutiérrez-Antonio, A. Bonilla-Petriciolet, A. Briones-Ramírez, XXXI Encuentro Nacional AMIDIQ, ISBN 978-970-764-976-7, **2010**; pp. 5070-5075.

Analysis of Energy Consumption of Distillation Options to Obtain High-Purity Bioethanol, S. Hernández, J. G. Segovia-Hernández, M. del P. Santamaría-Rivera, Héctor Hernández-Escoto, C. Gutiérrez-Antonio, A. Briones-Ramírez, in "Bioethanol: Production, Benefits, and Economics", Nova Science Publishers, **Series: Energy Science, Engineering and Technology**, ISBN: 978-1-60741-697-5, **2009**; 119-134.

Data correlation in homogeneous azeotropic mixtures using NRTL model and stochastic optimization methods, C. Gutiérrez-Antonio, A. Bonilla-Petriciolet, J.G. Segovia-Hernández, A. Briones - Ramírez, *Proceedings of 24th European Symposium on Applied Thermodynamics (ESAT)* , ISBN: 978-84-692-2664-3, **2009**, España, 435-440.

Effect of adjusted parameters of NRTL model in design, optimization, and control of homogeneous azeotropic distillation columns, A. Bonilla-Petriciolet, J.G. Segovia-Hernández, A. Briones - Ramírez, C. Gutiérrez-Antonio, *Proceedings of 24th European Symposium on Applied Thermodynamics (ESAT)* , ISBN: 978-84-692-2664-3, **2009**, España, 154-160.

Design and Control of New Intensified Distillation Systems for Quaternary Separations using Genetic Algorithms, J. A. Vázquez-Castillo, J. A. Venegas-Sánchez, J. G. Segovia-Hernández, H. Hernández-Escoto, S. Hernández, C. Gutiérrez-Antonio and A. Briones-Ramírez, Computer Aided Process Engineering, Vol. 26; **2009**; 543-548. Special Issue for the 19th European Symposium on Computer Aided Process Engineering (ESCAPE).

Dividing wall distillation columns for separation of azeotropic mixtures: feasibility procedure and rigorous optimization, C. Gutiérrez-Antonio, A. Briones-Ramírez, Computer Aided Process Engineering, Vol. 26; **2009**; 555-560. Special Issue for the 19th European Symposium on Computer Aided Process Engineering (ESCAPE).

Design of Reactive Distillation with Thermal Coupling for the Synthesis of Biodiesel using Genetic Algorithms, E. Y. Miranda-Galindo, J.G. Segovia-Hernández, S. Hernández, G. de la Rosa-Álvarez, C. Gutiérrez-Antonio, A. Briones-Ramírez, Computer Aided Process

Engineering, Vol. 26; **2009**; 549-554. Special Issue for the 19th European Symposium on Computer Aided Process Engineering (ESCAPE).

Diseño óptimo de columnas de destilación de pared dividida para la separación de mezclas azeotrópicas, C. Gutiérrez-Antonio, A. Briones-Ramírez, XXX Encuentro Nacional AMIDIQ, ISBN 978-970-764-874-6, **2009**; pp. 2216-2221.

Diseño de procesos con ahorro de energía para la purificación de bioetanol utilizando programación estocástica, C. E. torres-Ortega, M. del R. Padilla-Romo, J. G. Segovia-Hernández, S. Hernández, C. Gutiérrez-Antonio, A. Briones-Ramírez, XXX Encuentro Nacional AMIDIQ, ISBN 978-970-764-874-6, **2009**; pp. 93-98.

Análisis del consumo de energía de esquemas de destilación para obtener etanol de alta pureza, M. del P. Santamaría-Rivera, S. Hernández-Castro, J. G. Segovia-Hernández, C. Gutiérrez-Antonio, A. Briones-Ramírez, R. Maya-Yescas, XXX Encuentro Nacional AMIDIQ, ISBN 978-970-764-874-6, **2009**; pp. 99-103.

Optimización de secuencias de separación multicomponente con menos de N-1 columnas utilizando algoritmos genéticos, J. Cortez-González, J. G. Segovia-Hernández, S. Hernández, C. Gutiérrez-Antonio, A. Briones-Ramírez, B. Guang Rong, XXX Encuentro Nacional AMIDIQ, ISBN 978-970-764-874-6, **2009**; pp. 1888-1893.

2008 *Optimization of Ideal Petlyuk sequences using a multi objective genetic algorithm with constraints*, C. Gutiérrez-Antonio, A. Briones-Ramírez, A. Jiménez-Gutiérrez, Computer Aided Process Engineering, **2008**; No. 25, Topic 3, FP-00565. Special Issue for the 18th European Symposium on Computer Aided Process Engineering (ESCAPE).

Aplicación de un algoritmo genético multiobjetivo con restricciones para la obtención del Frente de Pareto de secuencias Petlyuk, C. Gutiérrez-Antonio, A. Briones-Ramírez, "Avances en Computación Evolutiva", ISBN 968-5733-10-4, **2008**; pp. 93-98.

Frente de Pareto de secuencias Petlyuk empleando algoritmos genéticos, C. Gutiérrez-Antonio, A. Briones-Ramírez, "La Ingeniería Química en México, 2008", ISBN 978-968-878-6, **2008**; Vol. 10, pp. 308-318.

Diseño óptimo de secuencias Petlyuk empleando algoritmos genéticos C. Gutiérrez-Antonio, A. Briones-Ramírez, A. Jiménez-Gutiérrez, "La Ingeniería Química en México, 2008", ISBN 978-968-878-6, **2008**; Vol. 17, pp. 349-358.

Diseño de columnas de destilación con pared divisoria empleando algoritmos genéticos, F. I. Gómez-Castro, J.G. Segovia-Hernández, S. Hernández, C. Gutiérrez-Antonio, A. Briones-Ramírez, "La Ingeniería Química en México, 2008", ISBN 978-968-878-6, **2008**; Vol. 11, pp. 123-131.

MANUSCRIPTS REVIEWER

Chemical Product and Process Modeling

IMPARTED COURSES

- *Algoritmos genéticos: principios básicos y aplicaciones*, with duration of 24 h at Instituto Tecnológico de Aguascalientes, June, 11-13, 2009.

- *Algoritmos genéticos: principios básicos*, with duration of 5 h at CIATEQ, A.C. Unidad Retablo, October, 17th 2008.

RECEIVED COURSES

Factory Suite 2000 (CIMTECH)
Basic and Advanced Intouch
Industrial SQL basic Server
Management of database in SQL Server
Implementing to development to database in SQL Server
Windows 2000 COM +
Advanced Step 7
Coros ProTool
FieldBus with Profibus
Motion control with PLC controllogix
Motion control with Sinumerik
Advanced Controllogix programming
Introducción a la optimización multiobjetivo

LANGUAGES

English (85%)
Spanish (Native)

PERSONAL INTERESTS

Traveling, reading, internet, chess, sciences, sports, computing and music.